
SD3201 — Pembelajaran Mendalam (Deep Learning)

Bank Materi Sains Data (BMSD) • Semester 6 (Prodi) • Mata Kuliah Wajib (4 SKS)

Deskripsi Mata Kuliah:

Multilayer Perceptron, Backpropagation & Autograd, Convolutional Neural Networks (CNN), Recurre...

Bab 1: Jaringan Saraf Tiruan & Backpropagation

Neuron buatan menghitung kombinasi linear $z = w^T x + b$ yang dilanjutkan fungsi aktivasi non-linear (ReLU, GELU). Algoritma Backpropagation menghitung gradien parsial loss terhadap bobot menggunakan aturan rantai diferensial kalkulus.

Rumus Kunci (Scaled Dot-Product Self-Attention):

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{Q K^T}{\sqrt{d_k}}\right) V$$

Bab 2: Arsitektur Transformer & Scaled Dot-Product Attention

Transformer memproses seluruh urutan token secara paralel melalui mekanisme

Self-Attention: $\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}((Q \cdot K^T) / \sqrt{d_k}) \cdot V$.

Multi-Head Attention memungkinkan model menangkap dependensi sintaksis dan semantis dari berbagai representasi laten.